

Friedly WOLIÉtudiant

Sommaire

1	Introduction	3
1.1	Compétence à acquérir	3
1.2	Outils utiliser pour ce rapport	4
1.3	Les éléments qui influencent la distance de décollage	4
1.3.1	Autre facteur	5
1.3.2	En résumé pour la liste :	6
2	Distance parcourue au sol	7
2.1	Forces appliquées à l'avion	7
2.2	Modèle 1 : méthode analytique	8
2.2.1	Avantages	8
2.2.2	Hypothèses	8
2.2.3	Méthode	9
2.2.4	Modélisation des forces	9
2.3	Méthode générale d'estimation utilisant une vitesse moyenne de décollage	10
2.3.1	Avantages	11
2.3.2	Hypothèse	11
2.3.3	Méthode	11
2.4	Méthode d'intégration numérique	11
2.4.1	Avantages	11
2.4.2	Hypothèses	12
2.4.3	Méthodes	12
2.5	Model 5	13
2.5.1	Hypothèses	13
2.5.2	Développement de la méthode	13
3	Comparaison	15
3.1	Avions étudiés	15
3.2	Analyse des résultats de simulation	15
	Bibliographie	18

Chapitre 1

Introduction

La phase de décollage constitue l'un des segments les plus importante lors du profil de vol d'un aéronef, concentrant des contraintes physiques, aérodynamiques et thermodynamiques majeures.

L'optimisation des performances aéronautiques repose sur la détermination précise de la distance de roulement au sol (s_{LO}) nécessaire au décollage d'un appareil. Cette distance dépend d'une interaction entre les performances du système propulsif, les caractéristiques aérodynamiques de l'aéronef, les conditions de surface de la piste et l'état thermodynamique local de l'atmosphère (pression, température, densité).

De ce fait l'objectif de ce projet est de modéliser, de simuler et d'analyser la cinématique d'un avion de ligne lors de sa course au sol. Pour comprendre les forces qui lui sont appliquées, notamment la traînée et la portance qui évoluent de façon quadratique avec la vitesse.

Pour mener à bien cette étude, nous nous appuierons sur des modèles mathématiques issus de la mécanique du vol, traduits sous forme de codes de calcul en environnement Python. Cette approche permet de confronter plusieurs méthodologies de résolution afin d'analyser finement le comportement aérodynamique et propulsif de divers aéronefs représentatifs de l'aviation Aujourd'hui.

1.1 Compétence à acquérir

L'analyse de ce rapport permettra de développer les compétences suivantes :

- **Comprendre** : la disposition des forces (comment elle affecte notre avion) lors d'une montée stable et importante de l'angle de montée (γ)

- **Calculer** : la vitesse ascensionnelle(V_c) en utilisant la notion de puissance excédentaire
- **l'influence** : de la densité de l'air et l'altitude sur les performances des turbo-réacteur (aussi des avion a hélice)
- **Déterminer** : graphiquement et analytiquement les plafond de service et d'un avion

1.2 Outils utiliser pour ce rapport

Pour mener cette étude ,nous avons utiliser

- Les modèles mathématiques de performance de montée proviennent du cours de mécanique du vol, issu de différent livre.
- Nous utilisons des applications comme VS Code pour la programmation python des codes afin de réaliser des analyses graphiques (courbes de poussée et de puissance) et des calculs numériques pour résoudre des équations telle que celle de ratio de vitesse (R_v).

1.3 Les éléments qui influencent la distance de décollage

Lors d'un décollage on remarque quatre facteurs qui influencent la capacité de décollage des avions : les conditions atmosphériques, le poids de l'avion, les vents dominants et l'état de la piste. Ces éléments impactent la distance de décollage et la performance de l'appareil, rendant essentiel pour les pilotes de comprendre leur influence pour assurer la sécurité. L'équation de la distance de roulement finale s'écrit.

- **Les conditions atmosphériques**, telles que la température ambiante, affectent considérablement les performances de décollage des aéronefs en réduisant la puissance du moteur.

Comme altitude-densité (pression atmosphérique) Une pression plus basse (haute altitude ou basse pression barométrique) réduit la densité de l'air. Conséquence : Cela diminue à la fois la portance de l'aile et la poussée du moteur (en raison de la diminution de l'oxygène pour la combustion). Pour un exemple concret un aéronef aura beaucoup plus de difficultés à décoller à Mexico (2300m d'altitude) qu'à Nice, même à la même température.

- **Le poids** de l'avion augmente la distance de décollage en raison de l'inertie plus importante, nécessitant ainsi une plus grande longueur de piste pour atteindre la

hauteur de sécurité. Le poids affecte également l'angle de montée, ce qui nécessite une distance horizontale plus importante pour atteindre la hauteur de l'écran.

Le poids total compte, mais l'endroit où il est placé aussi. L'effet : Un avion centré trop "avant" (poids sur le nez) demandera une force beaucoup plus grande sur la gouverne de profondeur pour lever le nez. Conséquence : Cela augmente la vitesse de rotation (V_r) nécessaire et donc la distance de roulement. À l'inverse, un centrage trop arrière rend l'avion instable

- **Les vents dominants** jouent un rôle essentiel, car un vent de face peut réduire la distance de décollage, tandis qu'un vent arrière l'augmente, affectant la vitesse au sol.

$$s_{vent} \approx s_{sansvent} \left(\frac{V_{LOF} - V_{vent}}{V_{LOF}} \right)^2 \quad (1.1)$$

Les conditions de la piste et sa pente sont également significatives, car une piste parfaitement lisse n'existe pas, ce qui influence la friction et la distance de décollage. La friction entre les pneus de l'avion et la surface de la piste augmente avec l'eau, la neige ou la boue, ce qui complique le décollage. La pente de la piste influence aussi l'accélération ; une piste en montée qui augmente la distance de décollage, tandis qu'une pente descendante la réduit.

1.3.1 Autre facteur

Mais lors du décollage, d'autres facteurs sont cruciaux :

- La configuration optimale des volets, déterminée lors des essais de l'appareil, a un impact direct sur les performances de montée.

- L'effet de sol : Ce phénomène aérodynamique se produit lorsque l'avion se trouve en dessous de son envergure. La proximité du sol réduit les tourbillons marginaux, ce qui diminue considérablement la traînée induite. Cela peut provoquer un décollage prématuré. Cependant, une fois sorti de l'effet de sol (quelques dizaines de pieds), la traînée augmente soudainement et l'avion peut s'enfoncer si la vitesse est insuffisante.

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S \left(C_{D_0} + \phi \frac{C_L^2}{\pi A Re} \right) \quad (1.2)$$

- Au niveau de la piste, ϕ se situe entre 0,5 et 0,7 (forte réduction de traînée).
- Lorsque l'avion s'élève à plus d'une envergure du sol ($h > b$), $\phi \rightarrow 1$ (retour à la traînée normale).

- L'utilisation des servitudes (Prélèvement d'air) C'est un facteur qui est souvent oublié mais qui agit sur la performance moteur. Comme L'utilisation de l'antigivrage (anti-ice) ou de la climatisation (packs) prélève de l'air comprimé directement sur les moteurs. Conséquence : Cela réduit la poussée maximale disponible pour l'accélération. En conditions de performance limite, les pilotes coupent souvent la climatisation pour le décollage.

La technique de rotation (V_r) La manière dont le pilote manipule l'avion influence la distance réelle.

En effet : Si le pilote tire sur le manche trop tôt (rotation précoce), il augmente la traînée avant d'avoir la vitesse nécessaire, ce qui prolonge la distance au sol. La vitesse de sécurité (V_2) : C'est la vitesse que l'avion doit atteindre à la "hauteur de franchissement d'obstacle" (screen height) pour garantir que, même en cas de panne moteur, la trajectoire reste sûre.

1.3.2 En résumé pour la liste :

- **Conditions Atmo / Servitudes** : Font baisser T et ρ .
- **Poids / Centrage** : Augmentent W et la vitesse de rotation V_r nécessaire.
- **Vent** : Modifie la vitesse sol initiale.
- **État de la piste** : C'est cette composante $W \sin \theta$ qui s'ajoute à la traînée totale et qui allonge la distance de décollage si la piste est en montée.

Chapitre 2

Distance parcourue au sol

2.1 Forces appliquées à l'avion

De manière générale, plusieurs forces s'appliquent à un avion : le poids, les forces aérodynamiques (portance et traînée), la poussée ainsi que la force de frottement avec le sol pendant la phase de roulage.

1. **Le poids** (W) correspond au poids total de l'avion, c'est-à-dire la somme du poids à vide, du poids des passagers et du carburant.
2. **La portance** (L) est une force aérodynamique générée par la différence de pression entre l'intrados et l'extrados de l'aile. Elle permet à l'avion de décoller.
3. **La traînée** (D) est une force aérodynamique qui s'oppose au mouvement de l'avion.
4. **La poussée** (T) est la force produite par les moteurs permettant à l'avion d'accélérer.
5. **La force de frottement** (F_r) est due au contact entre les roues de l'avion et la piste. Elle diminue progressivement à mesure que la portance augmente et devient nulle au moment du décollage.

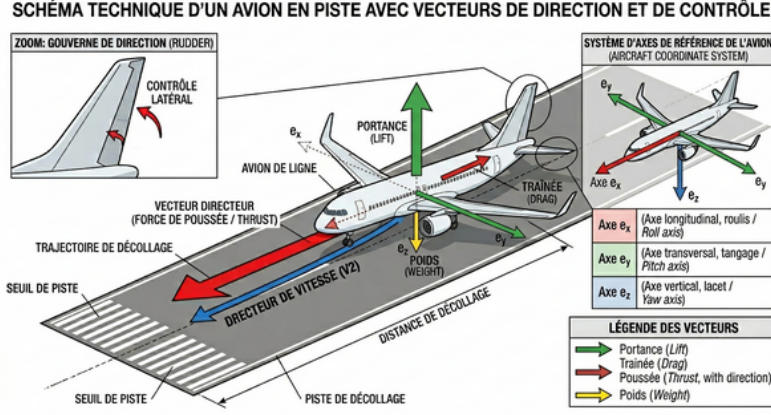


FIGURE 2.1 – Schéma technique d'un avion en piste

En appliquant la seconde loi de Newton à l'avion pendant sa phase de roulage au sol, on obtient :

$$\frac{W}{g} \frac{dV}{dt} = T - D - F_r \quad (1.1)$$

Le principe fondamental de la dynamique (*PFD*) est ainsi utilisé de différentes manières dans le calcul de la distance de décollage.

2.2 Modèle 1 : méthode analytique

Cette méthode est présentée dans le livre [2].

Pour la méthode analytique, la vitesse de décollage V_{LOF} est connue à l'avance. Le calcul de la distance de décollage consiste alors à intégrer l'équation du mouvement entre la vitesse initiale, généralement nulle, et la vitesse de décollage.

2.2.1 Avantages

Cette méthode est applicable à tous les avions, les forces dépendent de la vitesse et sont implémenté en fonction de la vitesse a chaque instant. Elle peut être utilisée pour les avions à réaction ainsi que pour les avions à hélices. la seul différence est le calcule de la poussée.

2.2.2 Hypothèses

La vitesse de décollage V_{LOF} est connue à l'avance Considère que le moteur à développer toute sa poussée avant le départ ,

2.2.3 Distance d'accélération

En utilisant la relation de dérivation totale :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{dV}{ds} = (V - V_{hw}) \frac{dV}{ds} \quad (2.1)$$

On obtient alors :

$$\frac{ds}{dV} = \frac{W(V - V_{hw})}{g(T - D - F_r)} \quad (2.2)$$

En intégrant entre deux vitesses successives :

$$S_{i+1} - S_i = \frac{1}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{\frac{T - D - F_r}{W}} dV \quad (2.3)$$

2.2.4 Modélisation des forces

Trainée

La force de trainée est donnée par :

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_D \quad (2.4)$$

avec

$$C_D = C_{D0} + C_{D0,L} C_L + \frac{\left(\frac{16h_w}{b_w}\right)^2}{1 + \left(\frac{16h_w}{b_w}\right)^2} \cdot \frac{C_L^2}{\pi e R_A} \quad (2.5)$$

Force de frottement

Pendant le roulage :

$$F_r = \mu_r (W - L) = \mu_r \left(W - \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_L \right) \quad (2.6)$$

Poussée

La poussée est modélisée par :

$$T = (T_0)_i + (T')_i V + (T'')_i V^2 \quad (2.7)$$

où $(T_0)_i$, $(T')_i$ et $(T'')_i$ sont des coefficients déterminés expérimentalement.

En posant :

$$\frac{T - D - F_r}{W} = A + BV + CV^2 \quad (2.8)$$

avec :

$$A = \frac{(T_0)_i}{W} - \mu_r \quad (2.9)$$

$$B = \frac{(T')_i}{W} \quad (2.10)$$

$$C = \frac{(T'')_i}{W} - \frac{1}{2} \frac{\rho}{W/S_w} (\mu_r C_L - C_D) \quad (2.11)$$

L'équation devient :

$$S_{i+1} - S_i = \frac{W}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{A + BV + CV^2} dV \quad (2.12)$$

2.3 Méthode générale d'estimation utilisant une vitesse moyenne de décollage

Cette méthode est présentée dans le livre [1].

Il s'agit d'une approximation dans laquelle les forces agissant sur l'avion sont supposées constantes. Ces forces sont évaluées à la vitesse $V_R/\sqrt{2}$. Cette valeur est choisie car elle fournit une bonne approximation de la valeur moyenne des forces entre le début de la course au décollage et la vitesse de rotation. Ainsi, la variation réelle des forces est remplacée par une valeur constante représentative de l'ensemble de l'intervalle considéré.

Dans ce modèle, la vitesse de décollage n'est pas connue a priori. Elle est estimée à partir de la vitesse de décrochage selon la relation :

$$V_{LOF} = 1.1 V_s$$

où V_s désigne la vitesse de décrochage de l'avion.

2.3.1 Avantages

Cette méthode est applicable à tous les avions si les forces peuvent être approximées. Elle peut être utilisée pour les avions à plusieurs piston radiale utilisé par le passé ainsi que pour les avions à hélices. La différence est comment la poussée est calculée.

2.3.2 Hypothèse

On considère les forces constantes pendant le roulage sur la piste. Elles sont calculées à la vitesse moyenne $\frac{V_R}{\sqrt{2}}$, qui permet une bonne approximation sur cet intervalle.

2.3.3 Distance d'accélération

La distance de décollage après application du PFD est donnée par :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{2g[T - D - \mu(W - L)]} \quad \text{évaluée en } \left(\frac{V_R}{2}\right)$$

2.3.4 Modélisation des forces

La poussée dépend ici du type de moteur.

Moteur à piston

$$T = \frac{n_p(550P_{BHP})}{V_R/\sqrt{2}}$$

Moteur à turbopropulseur

$$T = T \left(\frac{V_R}{\sqrt{2}} \right)$$

Un cas particulier de cette méthode consiste à déterminer la distance de décollage pour un train tricycle.

Dans ce cas :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{n_p 550 P_H + 16.09 \rho V_R^3 S (\mu C_{LTO} - C_{DTO}) - 2g\mu W V_R}$$

2.4 Méthode d'intégration numérique

Cette méthode est présentée dans le livre [1].

2.4.1 Avantages

Cette méthode permet de modéliser les cas de décollage les plus complexes, notamment les distances de freinage en cas de panne moteur.

2.4.2 Hypothèses

La vitesse de décollage est approximée par :

$$V_{LOF} = 1.1V_s$$

où V_s est la vitesse de décrochage.

La méthode numérique utilisée pour calculer la distance de roulement repose sur une intégration pas à pas des équations du mouvement.

2.4.3 Distance d'accélération

Étape 1 : Calcul des forces

À chaque pas de temps i , calculer :

- la poussée : T_i
- la traînée : D_i
- la portance : L_i
- ρ est la densité de l'air ;
- V_{i-1} est la vitesse au pas précédent.

Étape 2 : Calcul de l'accélération

$$a_i = \frac{g}{W} [T_i - D_i - \mu(W - L_i)]$$

Étape 3 : Mise à jour de la vitesse et de la distance

$$V_i = V_{i-1} + a_i \Delta t_i$$

$$S_i = S_{i-1} + V_{i-1} \Delta t_i + \frac{1}{2} a_i \Delta t_i^2$$

avec :

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$$

Étape 4 : Condition de décollage

Le calcul est répété jusqu'à :

$$V_i = V_{LOF}$$

La distance obtenue :

$$S_i = S_G$$

représente la distance totale de roulement au sol.

2.5 Model 5

2.5.1 Hypothèses

- **Coefficients aérodynamiques constants** : L'assiette (α), le C_L et le C_D restent fixes tout au long du roulement au sol.
- **Environnement homogène** : La masse (W), la densité de l'air (ρ_∞) et la friction (μ_r) sont stationnaires et uniformes.
- **Cinématique de référence** : La vitesse V_∞ représente la vitesse instantanée de l'aéronef par rapport à la masse d'air.

2.5.2 Développement de la méthode

L'expression de la poussée intègre un terme de dégradation :

$$\vec{T} = (T_0 - kV_\infty^2)\vec{i} \quad (2.13)$$

Où T_0 est la poussée statique initiale et k (en kg/m) quantifie la perte d'efficacité du système propulsif avec la vitesse. Ce facteur dépend de la motorisation :

- **Moteurs à hélices / Turbopropulseurs** : L'efficacité chute rapidement avec la vitesse (k élevé).
- **Turboréacteurs (Jets)** : La poussée est peu sensible à la vitesse lors du roulement ($k \approx 0$).

Projetons la relation fondamentale de la dynamique sur l'axe horizontal :

$$\frac{dv}{dt} = \frac{(T - \mu_r(W - L) - D)g}{W} \quad (2.14)$$

En injectant les expressions des forces T , $L = \frac{1}{2}\rho_\infty SC_L V_\infty^2$ et $D = \frac{1}{2}\rho_\infty SC_D V_\infty^2$, la force nette au numérateur s'écrit :

$$F_{\text{nette}} = (T_0 - \mu_r W) - \left[\frac{1}{2}\rho_\infty S(C_D - \mu_r C_L) + k \right] V_\infty^2$$

Par identification avec l'équation différentielle linéarisée, on obtient :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = (A - BV_\infty^2)\vec{i} \quad (2.15)$$

Où les constantes scalaires A et B s'expriment par :

$$A = \left(\frac{T_0}{W} - \mu_r \right) g \quad \text{et} \quad B = \frac{g}{W} \left[\frac{1}{2}\rho_\infty S(C_D - \mu_r C_L) + k \right] \quad (2.16)$$

Distance de décollage (s_{LO}) : Intégration par changement de variable linéaire

Par dérivation en chaîne, l'accélération se reformule spatialement :

$$\frac{dV_\infty}{dt} = \frac{dV_\infty}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = V_\infty \frac{dV_\infty}{ds} \quad (2.17)$$

L'introduction de la relation dans l'équation différentielle permet de séparer les variables :

$$V_\infty \frac{dV_\infty}{ds} = A - BV_\infty^2 \implies ds = \frac{V_\infty dV_\infty}{A - BV_\infty^2} \quad (2.18)$$

L'intégration depuis le départ arrêté ($s = 0, V_\infty = 0$) jusqu'au point de décollage ($s = s_{\text{LO}}, V_\infty = V_{\text{LO}}$) s'énonce :

$$\int_0^{s_{\text{LO}}} ds = \int_0^{V_{\text{LO}}} \frac{V_\infty}{A - BV_\infty^2} dV_\infty \quad (2.19)$$

En posant le changement de variable $x = A - BV_\infty^2 \implies dx = -2BV_\infty dV_\infty$, les bornes deviennent $x(0) = A$ et $x(V_{\text{LO}}) = A - BV_{\text{LO}}^2$. L'expression se réduit à :

$$s_{\text{LO}} = -\frac{1}{2B} \int_A^{A-BV_{\text{LO}}^2} \frac{1}{x} dx = -\frac{1}{2B} [\ln(A - BV_{\text{LO}}^2) - \ln(A)] \quad (2.20)$$

En appliquant les propriétés des logarithmes, on obtient la loi spatiale exacte :

$$s_{\text{LO}} = \frac{1}{2B} \ln \left(\frac{A}{A - BV_{\text{LO}}^2} \right) \quad (2.21)$$

Le temps nécessaire pour atteindre une vitesse donnée s'obtient par intégration directe de $\frac{dV}{A - BV^2} = dt$:

$$t = \frac{1}{2\sqrt{AB}} \ln \left(\frac{1 + CV}{1 - CV} \right) \quad \text{avec} \quad C = \sqrt{\frac{B}{A}} \quad (2.22)$$

Chapitre 3

Comparaison

3.1 Avions étudiés

La distance de décollage dépend fortement des caractéristiques aérodynamiques, de la masse, de la motorisation et des performances globales de l'appareil. Afin d'évaluer l'influence de ces paramètres, plusieurs catégories d'avions ont été sélectionnées pour cette étude.

Le choix des aéronefs s'est porté sur des appareils représentatifs de différents domaines de l'aviation :

- le **Cessna 172**, représentant les avions légers de l'aviation générale ;
- l'**Airbus A320**, représentant les avions commerciaux moyen-courriers ;
- le **Belugar XI**, représentant les avions de grande capacités
- le **Lockheed Martin C-130J Super Hercules**, représentant les avions militaires de transport ;
- le **Dassault Rafale**, représentant les avions de combat modernes.

Ces appareils présentent des caractéristiques et des performances très différentes, permettant ainsi d'étudier l'influence du poids, de la poussée disponible, de la surface alaire et de la configuration aérodynamique sur la distance de décollage.

Les résultats obtenus pour chaque avion seront ensuite comparés afin d'identifier les principaux paramètres influençant les performances au décollage.

3.2 Analyse des résultats de simulation

L'analyse des résultats de simulations nous conduire à ce tableau :



(a) Cessna 172



(b) Airbus A320



(c) Belugar XL



(d) C-130J Super Hercules



(e) Dassault Rafale

FIGURE 3.1 – Avions retenus pour l'étude comparative des performances au décollage.

TABLE 3.1 – Comparaison des distances de décollage

Avion	Modèle	Distance au sol (ft)	Distance jusqu'à l'obstacle (ft)	Distance réel au sol (ft))
Cessna 172 SP	Modèle 1	1082.92	1630	920
	Modèle 2	1046.50		
	Modèle 3	155		
	Modèle 4	920		
Airbus A320	Modèle 1	4153.78		1312
	Modèle 2	4044.11		
	Modèle 3	12..		
	Modèle 4	8401.95		
Belugar XL	Modèle 1	4153.78		1500
	Modèle 2	4044.11		
	Modèle 3	155		
	Modèle 4	8401.95		
C-130J Super Hercules	Modèle 1	2179.98	2000	3300
	Modèle 2	2163.08		
	Modèle 3	155		
	Modèle 4	1497.95		
Dassault Rafale	Modèle 1	1626.21		1312
	Modèle 2	1616.19		
	Modèle 3	155		
	Modèle 4	2615.196		

Bibliographie

- [1] S. Gudmundsson. *General Aviation Aircraft Design : Applied Methods and Procedures*. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2 edition, 2022.
- [2] W. F. Phillips. *Mechanics of Flight*. John Wiley & Sons, Hoboken, N.J., 2 edition, 2010.